
IA guidée par la physique pour l'estimation de concentrations chimiques en spectroscopie LIBS

José Picheral – jose.picheral@centralesupelec.fr

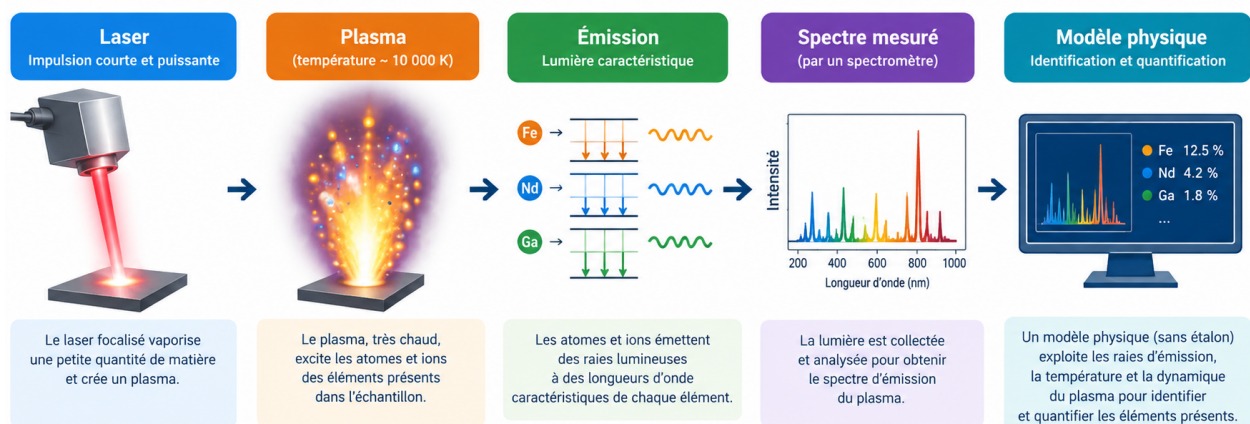
Mots-clés : Problème inverse, Parcimonie, Machine Learning, Apprentissage profond, IA guidée par la physique, Traitement du signal, Spectroscopie LIBS.

Contexte

Ce projet se déroulera au pôle Signaux & Statistiques du Laboratoire des Signaux et Systèmes (**L2S**) au sein d'une équipe travaillant en partenariat avec la startup **Iumtek**, spécialisée dans l'instrumentation pour la mesure LIBS (*Laser-Induced Breakdown Spectroscopy*). En particulier, un doctorant travaille actuellement sur un sujet connexe. Des visites dans les locaux d'Iumtek permettront de découvrir l'instrumentation et de réaliser directement des campagnes de mesures en seconde partie du projet.

Le principe de la LIBS et ses applications

La spectroscopie **LIBS** est une technique d'analyse chimique dont le principe consiste à focaliser une impulsion laser très intense sur un matériau pour générer un micro-plasma. En se refroidissant, ce plasma émet de la lumière dont le spectre révèle les raies d'émission atomiques caractéristiques des éléments chimiques présents dans l'échantillon.



La capacité de cette méthode à réaliser des analyses quantitatives rapides, *in situ*, sans contact et sans nécessiter de préparation d'échantillons ou de standards préalables, lui confère un potentiel applicatif majeur. Elle répond directement aux défis environnementaux et industriels

actuels, avec en premier lieu le **recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques**. Dans ce contexte, pouvoir identifier instantanément et quantifier les métaux critiques, les terres rares ou les métaux précieux au sein de flux de déchets extrêmement hétérogènes constitue un verrou technologique clé.

Méthodologie et approches suggérées

Estimer les paramètres physiques de l'échantillon (concentrations partielles et paramètres physiques du plasma) à partir du spectre de raies mesuré constitue un **problème inverse non linéaire et mal conditionné**. Le problème est particulièrement difficile à inverser lorsque l'on ne connaît pas *a priori* la liste complète des éléments présents dans l'échantillon, ce qui soulève des défis de parcimonie et d'interférences spectrales (chevauchement des raies).

Les approches entièrement basées sur les données (*pure data-driven*) sont limitées par la rareté de spectres réels annotés et peuvent produire des prédictions physiquement incohérentes. À l'inverse, l'optimisation classique du modèle direct est lente et sensible aux minima locaux. **L'IA guidée par la physique** combine modèle direct et réseaux de neurones pour obtenir une inversion plus rapide, cohérente et sobre en données.

Le modèle physique direct est disponible et sera fourni via un simulateur Python.

L'objectif est d'évaluer plusieurs approches pour inverser ce modèle non linéaire :

1. **"Unrolling"** : déployer un optimiseur sous forme de réseau pour une inversion rapide.
2. **"Plug-and-Play" / diffusion 1D** : coupler un débruiteur (*a priori*) à l'attache aux données du modèle physique.
3. **Deep Parameter Prior** : optimiser sans données d'entraînement, via la régularisation implicite du réseau.
4. **PINNs** : apprentissage contraint par les résidus des équations physiques.

Déroulement du projet

Le travail sera structuré en trois phases :

- **Phase préliminaire : formalisation et prise en main**
Revue bibliographique, familiarisation avec les principes des méthodes d'IA guidées par la physique, définition du problème inverse, puis prise en main du simulateur Python.
- **Partie 2 : validation sur spectres simulés**
Évaluation des approches retenues sur des données synthétiques, avec mesure quantitative des performances et comparaisons des approches.
- **Partie 3 : confrontation aux données réelles**
Tests sur des spectres mesurés avec les instruments d'Iumtek, avec possibilité de participer à l'acquisition sur banc d'essai.